

Einheit 1: Klima & Energie

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies zuerst die Infotexte

Treibhausgase & Energiewende

Was die Erde aufheizt – und womit wir sauberen Strom machen. Dazu: Energie sparen zu Hause.

- CO₂ entsteht vor allem beim Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Es macht rund drei Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen aus.
- Methan entsteht u. a. im Magen von Rindern, in Reisfeldern und auf Mülldeponien. Über 20 Jahre wirkt es rund 80-mal stärker als CO₂.
- Im Pariser Klimaabkommen (2015) haben sich fast alle Staaten verpflichtet, die Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen – möglichst auf 1,5 °C.
- Erneuerbare Energien: Sonne (Photovoltaik), Wind (Windrad), fließendes Wasser (Wasserkraftwerk) und Erdwärme (Geothermie). 2024 lieferten sie in Deutschland mehr als die Hälfte des Stroms.
- Unterwegs gilt: Fahrrad vor Zug vor Auto vor Flugzeug – so steigt der CO₂-Ausstoß pro Person und Kilometer.
- Auch im Standby verbrauchen Geräte Strom. Eine abschaltbare Steckdosenleiste hilft.
- Schon 1 °C weniger Raumtemperatur spart rund 6 % Heizenergie.
- Stoßlüften (mehrmals täglich 5–10 Minuten weit öffnen) ist besser als ein dauerhaft gekipptes Fenster.
- Eine Wärmepumpe heizt mit Wärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser – mit Ökostrom fast klimaneutral.
- Eine Person in Deutschland verursacht im Schnitt rund 10 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Klimaverträglich wäre langfristig weniger als 1 Tonne.
- Klimaneutral heißt: Unterm Strich werden keine zusätzlichen Treibhausgase ausgestoßen – vermeiden zuerst, den Rest ausgleichen.

Klimawandel verstehen

Wetter, Klima und die Folgen der Erwärmung.

- Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde um rund 1,4 °C erwärmt. Das Jahr 2024 lag schon über 1,5 °C.
- Wetter ist das, was heute draußen passiert. Klima ist der Durchschnitt des Wetters über mindestens 30 Jahre.
- Der natürliche Treibhauseffekt hält die Erde bei rund 15 °C statt –18 °C. Problematisch ist der zusätzliche, menschengemachte Anteil.
- Folgen: Meeresspiegelanstieg überflutet Küsten, Hitzewellen fordern Tote, Dürren führen zu Ernteausfällen, Gletscherschmelze kostet Bergregionen Wasser.
- China stößt insgesamt am meisten CO₂ aus – pro Kopf liegen aber z. B. die USA deutlich vor China.
- Strom aus Windkraft verursacht viel weniger CO₂ als Erdgas; Braunkohle ist am klimaschädlichsten.

Aufgaben

1. Welches Gas trägt durch menschliche Aktivitäten am stärksten zur Erderwärmung bei?

- ☐ A) Stickstoff
- ☐ B) Sauerstoff
- ☐ C) Helium
- ☐ D) Kohlendioxid (CO₂)

2. Ergänze: Im _____ Klimaabkommen von 2015 haben sich fast alle Staaten verpflichtet, die Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen.

Wörter: Pariser · Genfer · Wiener · Berliner

3. Stimmt das? Geräte im Standby-Modus verbrauchen keinen Strom.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

4. Sortiere nach CO₂-Ausstoß pro Person und Kilometer – vom geringsten zum höchsten. (Nummeriere 1–4)

- ☐ Fahrrad
- ☐ Inlandsflug
- ☐ Fernzug
- ☐ Auto (Benziner)

5. Welche Energiequelle gehört zu welcher Technik? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- | | |
|----------------------|--------------------|
| __ Sonne | A) Geothermie |
| __ Wind | B) Windrad |
| __ Fließendes Wasser | C) Photovoltaik |
| __ Erdwärme | D) Wasserkraftwerk |

6. Wie viel Heizenergie spart man ungefähr, wenn man die Raumtemperatur um 1 °C senkt?

- ☐ A) rund 25 %
- ☐ B) rund 6 %
- ☐ C) rund 0,5 %
- ☐ D) rund 50 %

7. Stimmt das? Stoßlüften (Fenster kurz weit öffnen) spart mehr Energie als ein dauerhaft gekipptes Fenster.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

8. Wie viel Treibhausgas verursacht eine Person in Deutschland durchschnittlich pro Jahr?

- ☐ A) rund 10 Tonnen
- ☐ B) rund 100 Kilogramm
- ☐ C) rund 1 Tonne
- ☐ D) rund 50 Tonnen

9. Welches Treibhausgas entsteht unter anderem im Magen von Rindern?

- ☐ A) Methan
- ☐ B) Ozon
- ☐ C) Wasserstoff
- ☐ D) Argon

10. Stimmt das? 2024 stammte mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

11. Ergänze: Eine _____ nutzt Wärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser zum Heizen.

Wörter: Klimaanlage · Kerze · Wärmepumpe · Ölheizung

12. Was bedeutet „klimaneutral“?

- ☐ A) Es wird überhaupt keine Energie verbraucht
- ☐ B) Unterm Strich werden keine zusätzlichen Treibhausgase ausgestoßen
- ☐ C) Es wird nur Strom gespart
- ☐ D) Das Wort Klima kommt nicht vor

13. Um wie viel hat sich die Erde seit Beginn der Industrialisierung ungefähr erwärmt?

- ☐ A) rund 5 °C
☐ B) rund 0,1 °C
☐ C) rund 10 °C
☐ D) rund 1,4 °C

14. Stimmt das? Wetter und Klima sind dasselbe.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

15. Ergänze: Der natürliche _____ sorgt dafür, dass es auf der Erde im Schnitt etwa 15 °C statt -18 °C warm ist.

Wörter: Treibhauseffekt · Golfstrom · Ozonloch · Mondzyklus

16. Welche Folge des Klimawandels passt zu welchem Beispiel? (*Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein*)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| __ Meeresspiegelanstieg | A) Überflutete Küsten |
| __ Hitzewellen | B) Ernteaussfälle |
| __ Dürre | C) Mehr Hitzetote |
| __ Gletscherschmelze | D) Weniger Wasser in Bergregionen |

17. Welches Land stößt derzeit insgesamt am meisten CO₂ aus?

- ☐ A) Schweiz
☐ B) Brasilien
☐ C) Deutschland
☐ D) China

18. Sortiere nach CO₂ pro Kilowattstunde Strom – von wenig nach viel. (*Nummeriere 1–3*)

- ☐ Erdgas
☐ Windkraft
☐ Braunkohle

Klima & Energie

1. **D) Kohlendioxid (CO₂)** – CO₂ entsteht vor allem beim Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Es macht rund drei Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen aus.
2. **Pariser** – Ziel ist sogar, die Erwärmung möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen.
3. **stimmt nicht** – Auch im Standby fließt Strom – übers Jahr kommen schnell einige Dutzend Euro zusammen. Eine abschaltbare Steckdosenleiste hilft.
4. **Fahrrad → Fernzug → Auto (Benziner) → Inlandsflug** – Das Fahrrad fährt praktisch emissionsfrei, der Zug ist deutlich klimafreundlicher als Auto und Flugzeug.
5. **Sonne – C · Wind – B · Fließendes Wasser – D · Erdwärme – A** – Alle vier sind erneuerbare Energien – sie gehen nicht aus.
6. **B) rund 6 %** – Schon ein Grad weniger spart etwa 6 % Heizenergie – ohne dass man es groß merkt.
7. **stimmt** – Beim Dauerkippen kühlen Wände aus. Besser: mehrmals täglich 5–10 Minuten weit öffnen.
8. **A) rund 10 Tonnen** – Klimaverträglich wären langfristig weniger als 1 Tonne pro Person und Jahr.
9. **A) Methan** – Methan wirkt über 20 Jahre betrachtet rund 80-mal stärker als CO₂.
10. **stimmt** – Je nach Berechnung lag der Anteil bei rund 54 bis 60 % – Wind ist dabei die wichtigste Quelle.
11. **Wärmepumpe** – Mit Ökostrom betrieben heizt eine Wärmepumpe nahezu klimaneutral.
12. **B) Unterm Strich werden keine zusätzlichen Treibhausgase ausgestoßen** – Emissionen werden so weit wie möglich vermieden, der Rest wird ausgeglichen.
13. **D) rund 1,4 °C** – Das Jahr 2024 lag sogar schon über 1,5 °C – im langjährigen Mittel sind es rund 1,4 °C.
14. **stimmt nicht** – Wetter ist das, was wir heute draußen erleben. Klima ist der Durchschnitt des Wetters über mindestens 30 Jahre.
15. **Treibhauseffekt** – Ohne ihn wäre die Erde eisig. Zum Problem wird erst der zusätzliche, menschengemachte Treibhauseffekt.
16. **Meeresspiegelanstieg – A · Hitzewellen – C · Dürre – B · Gletscherschmelze – D** – Viele Folgen treffen Menschen, die wenig zur Krise beigetragen haben.
17. **D) China** – Pro Kopf liegen aber z. B. die USA deutlich vor China – und historisch haben die Industrieländer am meisten ausgestoßen.
18. **Windkraft → Erdgas → Braunkohle** – Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger – Wind verursacht nur einen Bruchteil davon.